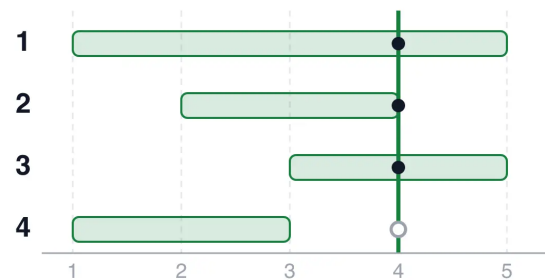
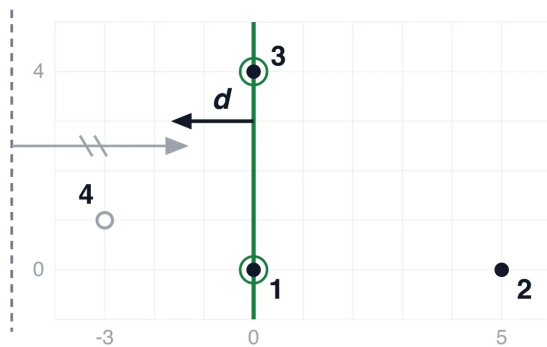


Jammers

Ένα κέντρο παρακολούθησης φάσματος επιτηρεί μια επίπεδη περιοχή στην οποία έχουν εντοπιστεί N πηγές ραδιοπαρεμβολών, αριθμημένες από 1 έως N . Η πηγή i βρίσκεται στο σημείο (x_i, y_i) και εκπέμπει συνεχώς από το λεπτό L_i έως το λεπτό R_i , συμπεριλαμβανομένων. Η πηγή i είναι **ενεργή** το λεπτό t όταν $L_i \leq t \leq R_i$.

Η παρακολούθηση λειτουργεί ως εξής. Το κέντρο διαθέτει μια κατευθυνόμενη συστοιχία κεραιών. Μια μέτρηση περιγράφεται από ένα λεπτό t και μια μη μηδενική κατεύθυνση (d_x, d_y) . Η μέτρηση αναφέρει την ενεργή πηγή για την οποία το $x_i \cdot d_x + y_i \cdot d_y$ είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο. Αν αρκετές ενεργές πηγές επιτυγχάνουν αυτό το μέγιστο, η μέτρηση αναφέρει εκείνη με τον μικρότερο δείκτη.

Ισοδύναμα, φανταστείτε μια ευθεία κάθετη στο (d_x, d_y) , τοποθετημένη τόσο μακριά προς την κατεύθυνση (d_x, d_y) , ώστε κάθε πηγή να βρίσκεται πίσω από αυτήν. Η ευθεία τώρα σαρώνει προς τα πίσω, παραμένοντας κάθετη στο (d_x, d_y) , μέχρι να αγγίξει για πρώτη φορά μια πηγή που είναι ενεργή στο λεπτό t . Η μέτρηση αναφέρει αυτή την πηγή.



Και οι δύο εικόνες δείχνουν το παρακάτω παράδειγμα. Στα αριστερά, οι τέσσερις πηγές στο λεπτό 4 μετρημένες προς την κατεύθυνση $(-1, 0)$: η διακεκομμένη γραμμή είναι η γραμμή σάρωσης πριν κινηθεί, και ταξιδεύει προς την αντίθετη κατεύθυνση από το d . Η πηγή 4 είναι σχεδιασμένη κενή επειδή δεν είναι ενεργή στο λεπτό 4, οπότε η γραμμή περνά από πάνω της· η γραμμή σταματά στις πηγές 1 και 3 ταυτόχρονα, και αναφέρεται ο μικρότερος δείκτης. Στα δεξιά βρίσκονται τα λεπτά κατά τα οποία εκπέμπει κάθε πηγή, με τα πέντε μετρημένα λεπτά κατά μήκος του κάτω μέρους και το λεπτό 4 σημειωμένο.

Απαντήστε σε Q μετρήσεις.

Μορφή εισόδου

Η πρώτη γραμμή περιέχει έναν ακέραιο N .

Καθεμία από τις επόμενες N γραμμές περιέχει τέσσερις ακέραιους x_i , y_i , L_i και R_i , που περιγράφουν την πηγή i .

Η επόμενη γραμμή περιέχει έναν ακέραιο Q .

Καθεμία από τις επόμενες Q γραμμές περιέχει τρεις ακέραιους t , d_x και d_y , που περιγράφουν μία μέτρηση.

Μορφή εξόδου

Εκτυπώστε Q γραμμές. Η k -οστή γραμμή πρέπει να περιέχει τον δείκτη της πηγής που αναφέρεται από την k -οστή μέτρηση, με τη σειρά της εισόδου.

Περιορισμοί

- $1 \leq N, Q \leq 200\,000$
- $-10^9 \leq x_i, y_i \leq 10^9$
- $1 \leq L_i \leq R_i \leq 10^9$
- $1 \leq t \leq 10^9$, και τουλάχιστον μία πηγή είναι ενεργή σε κάθε λεπτό που μετράται
- $-10^9 \leq d_x, d_y \leq 10^9$ και $(d_x, d_y) \neq (0, 0)$
- Οι N θέσεις είναι ανά δύο διακριτές, και καμία τριάδα από αυτές δεν βρίσκεται σε μια κοινή ευθεία.

Υποπροβλήματα

Υποπρόβλημα	Πόντοι	Επιπλέον περιορισμοί
1	5	$N, Q \leq 500$; $L_i = 1$ και $R_i = 10^9$ για κάθε πηγή; $1 \leq x_i, y_i, d_x, d_y \leq 10^4$; και κάθε μέτρηση έχει μια μοναδική πηγή που τη μεγιστοποιεί.
2	7	$N, Q \leq 2000$
3	13	$L_i = 1$ και $R_i = 10^9$ για κάθε πηγή
4	15	$(d_x, d_y) = (1, 0)$ για κάθε μέτρηση
5	20	$N, Q \leq 60\,000$
6	40	Χωρίς επιπλέον περιορισμούς.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1

Είσοδος:

```
4
0 0 1 5
5 0 2 4
0 4 3 5
-3 1 1 3
5
1 1 0
2 1 0
3 0 1
4 -1 0
5 0 1
```

Έξοδος:

1
2
3
1
3

Η κατεύθυνση $(1, 0)$ ζητά το μεγαλύτερο x_i , η κατεύθυνση $(-1, 0)$ το μικρότερο, και η $(0, 1)$ το μεγαλύτερο y_i .

Το λεπτό 1 μόνο οι πηγές 1 και 4 είναι ενεργές, στα σημεία $(0, 0)$ και $(-3, 1)$ · το μεγαλύτερο x είναι 0, άρα αναφέρεται η πηγή 1. Το λεπτό 2 έχει προστεθεί η πηγή 2, και το $x = 5$ της είναι το μεγαλύτερο. Το λεπτό 3 όλες οι τέσσερις πηγές είναι ενεργές, και η πηγή 3 έχει το μεγαλύτερο y .

Η τέταρτη μέτρηση δείχνει τον κανόνα επίλυσης ισοπαλίας. Στο λεπτό 4 οι πηγές 1, 2 και 3 είναι ενεργές, και η κατεύθυνση $(-1, 0)$ τους δίνει τις τιμές 0, -5 και 0. Οι πηγές 1 και 3 επιτυγχάνουν και οι δύο το μέγιστο, άρα αναφέρεται ο μικρότερος δείκτης. Αυτή είναι η μέτρηση που σχεδιάζεται στο παραπάνω σχήμα.